

數 1-2 指數與常用對數

用固定倍率描述跨尺度的數量，並以常用對數判讀數量級

科目：數學 課程：普通高中數學第一冊 版本：學生版 | 核心 + 理解 校訂：2026-08-29

範圍：114 學年度數學第一冊第 2 章；實數指數、指數律、科學記號、有效數字、常用對數與數量級

本章問題與能力

1. 為了讓指數律在零次方、負次方、分數次方與無理數次方下仍一致，這些次方應如何定義？
2. 極大或極小的數如何用科學記號表示，並依指定的有效數字合理取近似？
3. 固定時間乘上同一倍率時，如何用一個指數式同時描述過去、現在與未來？
4. 常用對數如何回答「10 的幾次方」，並把原數的數量級、位數與倍率差讀出來？

本章路徑：正整數指數 → 零與負整數指數 → 有理數與實數指數 → 科學記號 → 固定倍率模型 → 常用對數 → 數量級與對數尺度。

0. 本章實際用途：倍率、尺度與可讀的數字

細菌數量、記憶體容量與投資金額常按固定倍率改變；放射性物質則按固定比例衰減。當每一個固定時間間隔都乘上同一個正數 a ，經過 n 個間隔後的倍率就是 a^n 。指數從整數推廣到實數後，同一個式子也能描述半個間隔、任意時刻以及基準時刻以前的狀態。

原子尺度、天文距離與電腦容量跨越許多個 10 倍。科學記號把有效數字與數量級分開，例如

$$6.02 \times 10^{23}, \quad 2.50 \times 10^{-6}.$$

常用對數進一步把「相差幾個 10 倍」改寫成數線上的距離。地震規模、酸鹼值等尺度都利用這個性質，把很大的倍率範圍壓縮成容易比較的數值。

1. 整數指數：由連乘延伸到零與負數

1.1 正整數指數與三條指數律

對實數 a 與正整數 n ，定義

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ 個 } a}.$$

把連乘重新分組，可直接得到三條指數律：

$$\boxed{a^m a^n = a^{m+n}}, \quad \boxed{(a^m)^n = a^{mn}}, \quad \boxed{a^n b^n = (ab)^n}.$$

第一條來自兩串相同底數的因子接在一起；第二條表示共有 n 組、每組 m 個 a ；第三條則把每一組中的 a 與 b 配對。這三條規則處理的是不同結構，使用時先辨認「同底相乘」、「次方再取次方」或「同指數相乘」。

例 1 | 以結構化簡指數式

計算

$$\frac{3^5 \cdot 3^{-2}}{3}.$$

把分母寫成 3^1 ，同底數的指數相加減：

$$\frac{3^5 \cdot 3^{-2}}{3^1} = 3^{5+(-2)-1} = 3^2 = \boxed{9}.$$

例 2 | 含代數式的負次方

化簡 $(x+1)^{-2}(x-1)^{-2}$ ，其中 $x \neq \pm 1$ 。

兩個因子的指數相同：

$$(x+1)^{-2}(x-1)^{-2} = ((x+1)(x-1))^{-2} = (x^2-1)^{-2} = \boxed{\frac{1}{(x^2-1)^2}}.$$

條件 $x \neq \pm 1$ 來自原式的兩個負次方底數都必須非零。

1.2 零次方與負整數次方

指數每增加 1， a^n 就乘上 a ；反方向每退一格便除以 a 。對 $a \neq 0$ ，為了讓 $a^m a^n = a^{m+n}$ 在整數指數下保持一致，必須定義

$$\boxed{a^0 = 1}, \quad \boxed{a^{-n} = \frac{1}{a^n}} \quad (n \text{ 為正整數}).$$

例如 $2^1 = 2$ ，向左退一格得到 $2^0 = 1$ ，再退一格得到 $2^{-1} = 1/2$ 。固定的相鄰倍率唯一決定這兩個定義。

保持相鄰倍率，零次方與負次方就被決定

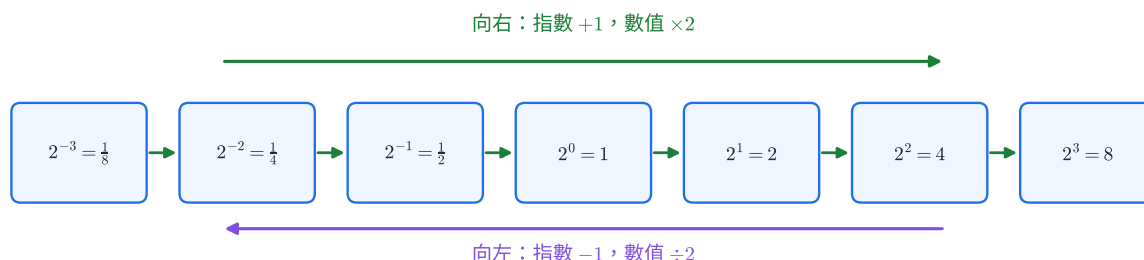


圖 1 | 相鄰指數相差 1 時，向右乘 2、向左除以 2；每格數值都由 2^n 計算。

$0^n = 0$ 對正整數 n 成立； 0^0 與 0^{-n} 在本章不定義，因為負次方會要求除以 0。

練習 1A

1. 化簡 $5^3 \cdot 5^{-7}$ 。
2. 計算 $\frac{2^{-3}}{2^{-6}}$ 。
3. 化簡 $(a^2b^{-1})^3$ ，其中 $a, b \neq 0$ 。
4. 計算 $(-2)^4 \cdot (-2)^{-6}$ 。
5. 化簡 $(x+2)^{-3}(x-2)^{-3}$ ，並寫出 x 的限制。
6. 已知某數量以今日為基準，每天成為前一天的 1.08 倍。用指數表示三天前的數量是今日的多少倍。

2. 有理數與實數指數

2.1 分數次方由正根決定

設 $a > 0$ 、 n 為正整數。方程 $x^n = a$ 有唯一正解，記作 $\sqrt[n]{a}$ 。為了使 $(a^{1/n})^n = a$ ，定義

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}.$$

若 m 為整數，再定義

$$a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}.$$

例如 $8^{2/3} = (\sqrt[3]{8})^2 = 4$ 。若同一有理數寫成不同分數，結果仍相同；例如

$$a^{2/4} = \sqrt[4]{a^2} = \sqrt{a} = a^{1/2} \quad (a > 0).$$

在本章將有理數指數的底數取為正數，所有正根都唯一，而且三條指數律可一致延伸到有理數指數。

例 3 | 分數次方化成根式

計算 $81^{3/4}$ 與 $32^{-2/5}$ 。

$$81^{3/4} = (\sqrt[4]{81})^3 = 3^3 = \boxed{27},$$

$$32^{-2/5} = \frac{1}{(\sqrt[5]{32})^2} = \frac{1}{2^2} = \boxed{\frac{1}{4}}.$$

例 4 | 先統一底數再運算

化簡

$$16^{3/4} \cdot 8^{-2/3}.$$

把兩個底數都寫成 2 的次方：

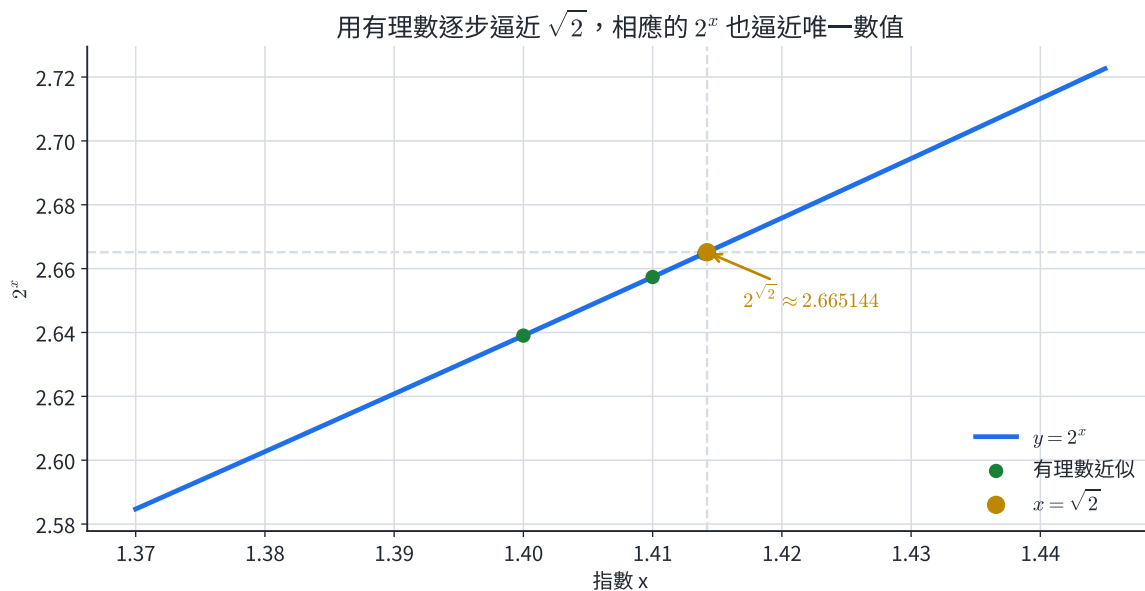
$$(2^4)^{3/4}(2^3)^{-2/3} = 2^3 \cdot 2^{-2} = \boxed{2}.$$

2.2 無理數指數由逼近定義

$\sqrt{2}$ 不是有理數，但可用小數

1.4, 1.41, 1.414, 1.4142, ...

逐步逼近。對固定的 $a > 0$ ，相應的 $a^{1.4}, a^{1.41}, a^{1.414}, \dots$ 會逼近唯一數值；這個極限用來定義 $a^{\sqrt{2}}$ 。完整的極限證明超出本冊範圍，但數值逼近說明了實數指數如何與先前的有理數指數接合。



對 $a, b > 0$ 與實數 r, s ，指數律仍成立：

$$a^r a^s = a^{r+s}, \quad (a^r)^s = a^{rs}, \quad a^r b^r = (ab)^r.$$

例 5 | 含無理數指數的化簡

計算

$$4^{\sqrt{3}} \cdot 8^{-2\sqrt{3}/3}.$$

統一為底數 2：

$$(2^2)^{\sqrt{3}} (2^3)^{-2\sqrt{3}/3} = 2^{2\sqrt{3}} 2^{-2\sqrt{3}} = 2^0 = \boxed{1}.$$

例 6 | 由方程決定正數

設 $x > 0$ 且 $x^{3/2} = 27$ ，求 x 。

兩邊同取 $2/3$ 次方：

$$x = (x^{3/2})^{2/3} = 27^{2/3} = (\sqrt[3]{27})^2 = \boxed{9}.$$

代回： $9^{3/2} = (\sqrt{9})^3 = 27$ 。

練習 2A

1. 把 $7^{2/3}$ 、 $5^{-3/2}$ 寫成根式。
2. 計算 $64^{2/3}$ 。
3. 計算 $\left(\frac{27}{8}\right)^{-2/3}$ 。
4. 化簡 $9^{\sqrt{5}}3^{-2\sqrt{5}}$ 。
5. 設 $x > 0$ 且 $x^{4/3} = 16$ ，求 x 。
6. 已知 $a > 0$ ，化簡 $a^{1/2}a^{1/3}/a^{1/6}$ 。

3. 科學記號與有效數字

3.1 係數與數量級

非零實數 N 的科學記號為

$$N = a \times 10^n, \quad 1 \leq |a| < 10, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

a 保留數字的有效部分， n 記錄小數點移動的位數與數量級。例如

$$15\,200\,000 = 1.52 \times 10^7,$$

$$0.0010246 = 1.0246 \times 10^{-3}.$$

科學記號 $a \times 10^n$ ： $1 \leq |a| < 10$ ，指數記錄小數點移動

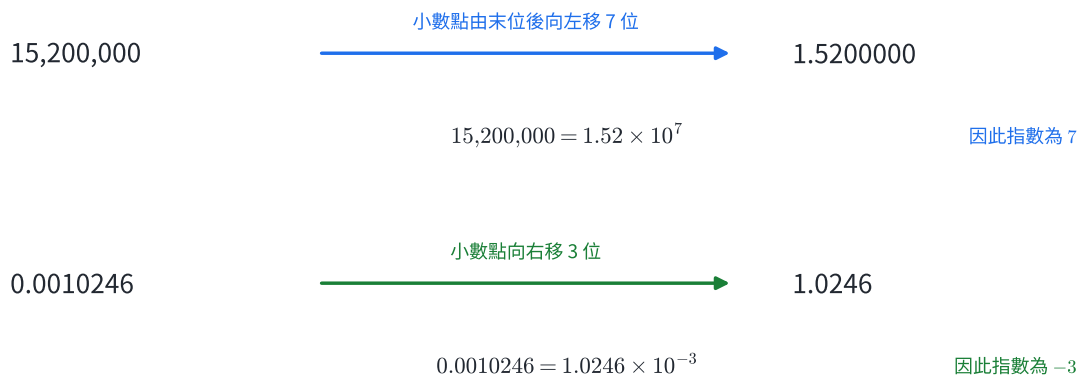


圖 3 | 科學記號的係數落在 1 到 10，指數標示原數所處的 10 倍區間。

同次方的數才能直接加減係數；乘除則分別運算係數與 10 的次方：

$$(a \times 10^m)(b \times 10^n) = ab \times 10^{m+n}.$$

計算後若係數不在 $[1, 10)$ ，再調整成標準形式。

3.2 有效數字與取近似

科學記號中係數 a 的位數就是有效數字位數。例如 3.40×10^5 有三位有效數字；最後的 0 表示數值記錄到百位，所含資訊不同於 3.4×10^5 。

依指定有效位數取近似時，先保留完整中間值，最後一步才四捨五入。這樣可以降低多次取近似造成的累積誤差。

例 7 | 科學記號的加減

計算 $4.83 \times 10^6 - 7.60 \times 10^5$ ，並保留三位有效數字。

先把次方對齊：

$$7.60 \times 10^5 = 0.760 \times 10^6.$$

因此

$$(4.83 - 0.760) \times 10^6 = 4.070 \times 10^6 \approx \boxed{4.07 \times 10^6}.$$

例 8 | 科學記號的乘法

計算 $(3.20 \times 10^{-4})(5.50 \times 10^7)$ ，結果保留三位有效數字。

$$(3.20 \times 5.50) \times 10^3 = 17.6 \times 10^3 = \boxed{1.76 \times 10^4}.$$

最後一步把係數 17.6 調整回 $1 \leq a < 10$ 。

練習 3A

1. 把 73 500 000 寫成科學記號。
2. 把 0.0000842 寫成科學記號。
3. 計算 $6.25 \times 10^7 + 3.80 \times 10^6$ ，保留三位有效數字。
4. 計算 $(4.80 \times 10^{-3})(2.50 \times 10^6)$ 。
5. 計算 $(7.20 \times 10^8)/(3.00 \times 10^{-4})$ 。
6. 將 9.9964×10^5 取三位有效數字，並寫成標準科學記號。

4. 固定倍率模型

4.1 模型的建立

基準時刻的數量為 Q_0 。若每隔 T 單位時間乘上固定倍率 $a > 0$ ，則時刻 t 的模型為

$$\boxed{Q(t) = Q_0 a^{t/T}}.$$

t/T 表示經過幾個倍率週期。 $t > 0$ 描述基準以後， $t < 0$ 描述基準以前，非整數的 t/T 則描述週期中間的時刻。 $a > 1$ 時數量隨時間成長； $0 < a < 1$ 時數量衰減。

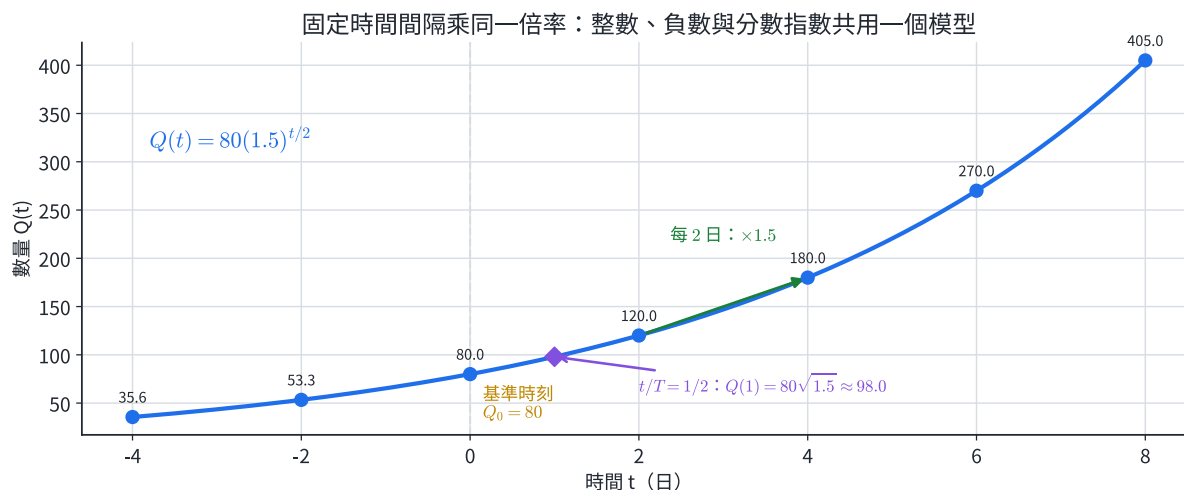


圖 4 | 每兩日乘 1.5 的數量模型；負時間與正時間由同一指數式計算。

例 9 | 同一模型回推過去與預測未來

某培養液今日有 120 單位細胞，每三天成為原來的 1.25 倍。

模型為

$$Q(t) = 120(1.25)^{t/3}.$$

九天後：

$$Q(9) = 120(1.25)^3 = \boxed{234.375}.$$

六天前：

$$Q(-6) = 120(1.25)^{-2} = \boxed{76.8}.$$

例 10 | 半衰期模型

某物質初始質量為 160 mg，半衰期為 6 年。求 18 年後的質量。

每 6 年乘上 $1/2$ ，所以

$$M(t) = 160\left(\frac{1}{2}\right)^{t/6}.$$

代入 $t = 18$ ：

$$M(18) = 160\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \boxed{20 \text{ mg}}.$$

練習 4A

1. 某數量初始為 50，每四小時成為 1.2 倍。寫出 $Q(t)$ 。
2. 承上題，求十二小時後的數量。
3. 某物質初始為 96 g，半衰期為 8 天。求二十四天後的質量。
4. 一個容量每年變成前一年的 2 倍。以今年為基準，三年前的容量是今年的多少倍？
5. $Q(t) = 200(0.8)^{t/5}$ 。說明 200、0.8、5 在情境中的意義，並求 $Q(10)$ 。

5. 常用對數：反問 10 的幾次方

5.1 定義與反運算

每個正數 N 都能唯一寫成 10^x 。使 $10^x = N$ 的實數 x ，稱為 N 的常用對數，記作 $\log N$ ：

$$\boxed{\log N = x \iff 10^x = N}, \quad N > 0.$$

因此

$$\boxed{10^{\log N} = N} \quad (N > 0),$$

$$\boxed{\log(10^x) = x} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

常用對數的真數必須為正，因為 10^x 對每個實數 x 都大於 0。

例 11 | 在指數式與對數式之間轉換

將下列敘述互換表示：

1. $10^{-3} = 0.001$ ；
2. $10^x = 37$ 。

由定義得

$$\boxed{\log 0.001 = -3},$$

$$\boxed{x = \log 37}.$$

第二個值沒有簡單的有限小數，計算機給出 $\log 37 \approx 1.5682$ 。

例 12 | 用計算機結果判讀範圍

計算機顯示 $\log 4321 \approx 3.6356$ 。這表示

$$4321 \approx 10^{3.6356}.$$

又因 $3 < 3.6356 < 4$ ，所以

$$10^3 < 4321 < 10^4,$$

與原數是四位數一致。

練習 5A

1. 將 $10^4 = 10000$ 改寫成對數式。
2. 將 $\log 0.01 = -2$ 改寫成指數式。
3. 求 $\log 1$ 、 $\log 10^6$ 。
4. 求 $10^{\log 53}$ 。
5. 使用計算機求 $\log 7.25$ 與 $\log 0.0725$ ，取到小數第四位。

6. 數量級、位數與對數尺度

6.1 對數值的整數部分定位原數

若

$$n < \log N < n + 1,$$

由 $\log N = x \iff N = 10^x$ 可得

$$10^n < N < 10^{n+1}.$$

因此，當 $N \geq 1$ 時，若 $n \leq \log N < n + 1$ ， N 的整數部分有 $n + 1$ 位。當 $0 < N < 1$ 時，若

$$-k < \log N < -k + 1 \quad (k \text{ 為正整數}),$$

則 $10^{-k} < N < 10^{-k+1}$ ，第一個非零數字出現在小數點後第 k 位。

常用對數每增加 1，原數便乘上 10：

$$10^{x+1} = 10 \cdot 10^x.$$

常用對數把倍率轉成加法距離

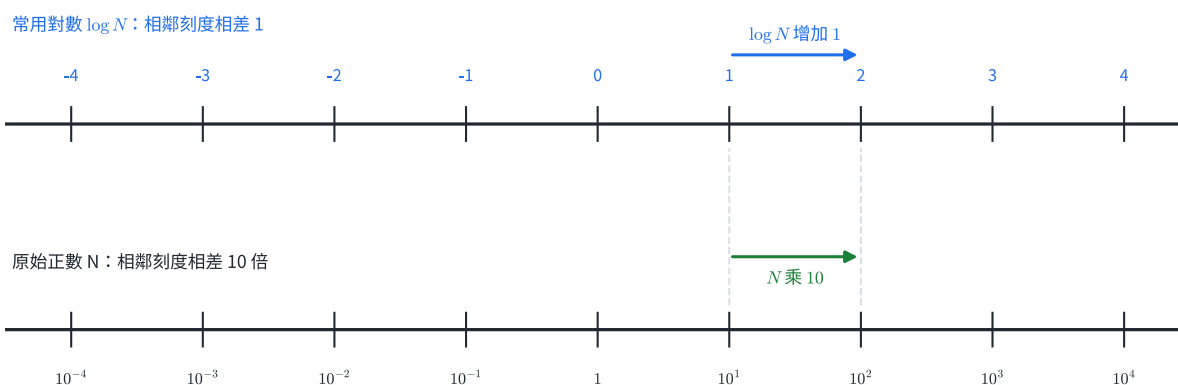


圖 5 | 原數每乘 10，常用對數增加 1；上下兩排刻度由 $N = 10^x$ 對應。

例 13 | 判斷巨大整數的位數

已知 $\log 3 \approx 0.477121$ ，求 3^{40} 的位數。

因 $3 = 10^{\log 3}$ ，所以

$$3^{40} = 10^{40 \log 3} \approx 10^{19.08484}.$$

因此

$$10^{19} < 3^{40} < 10^{20},$$

故 3^{40} 是 20 位數。

例 14 | 判斷極小數的第一個非零位

若 $\log N = -6.27$ ，判斷 N 的第一個非零數字在小數點後第幾位。

因

$$-7 < -6.27 < -6,$$

所以

$$10^{-7} < N < 10^{-6}.$$

N 的形式為 $0.000000 * \dots$ ，第一個非零數字在小數點後第 7 位。

6.2 對數尺度的資料解讀

設兩個正數分別為 $A = 10^a$ 、 $B = 10^b$ 。若它們的常用對數相差 $d = a - b$ ，則

$$\frac{A}{B} = \frac{10^a}{10^b} = 10^d.$$

所以對數差是加法量，對應到原數的倍率。這個推導只用常用對數的定義與指數律。

例 15 | 酸鹼值與濃度倍率

氫離子濃度 $H > 0$ (mol/L) 與酸鹼值的簡化關係為

$$\text{pH} = -\log H.$$

溶液 A、B 的 pH 分別為 3.2、5.7。求 A 的氫離子濃度是 B 的多少倍。

由定義， $H_A = 10^{-3.2}$ 、 $H_B = 10^{-5.7}$ ，所以

$$\frac{H_A}{H_B} = 10^{-3.2 - (-5.7)} = 10^{2.5} \approx \boxed{316}.$$

pH 較小的 A，其氫離子濃度較高；差 2.5 對應 $10^{2.5}$ 倍。

例 16 | 地震規模與能量倍率

某模型以

$$\log E = 4.8 + 1.5M$$

連結地震規模 M 與能量 E 。比較規模 6.2 與 4.2 的能量。

兩次事件的對數能量差為

$$(4.8 + 1.5 \times 6.2) - (4.8 + 1.5 \times 4.2) = 3.$$

所以能量倍率為

$$10^3 = \boxed{1000}.$$

練習 6A

1. 若 $2 < \log N < 3$ ，判斷 N 的整數位數。
2. 若 $\log N = -4.6$ ，判斷第一個非零數字所在的小數位。
3. 已知 $\log 2 \approx 0.301030$ ，求 2^{50} 的位數。
4. 正數 A, B 滿足 $\log A = 4.7$ 、 $\log B = 1.7$ 。求 A/B 。
5. 某尺度值每增加 0.5，原始量乘上多少倍？
6. 兩杯溶液的 pH 分別為 4.0、6.0。前者的氫離子濃度是後者的多少倍？

7. 分節練習完整解析

練習 1A

1. $5^3 \cdot 5^{-7} = 5^{-4} = 1/625$ 。
2. $2^{-3}/2^{-6} = 2^{-3-(-6)} = 2^3 = 8$ 。
3. $(a^2b^{-1})^3 = a^6b^{-3} = a^6/b^3$ 。
4. $(-2)^{4+(-6)} = (-2)^{-2} = 1/4$ 。
5. 同指數合併得 $[(x+2)(x-2)]^{-3} = (x^2-4)^{-3} = 1/(x^2-4)^3$ ；原式要求 $x \neq -2, 2$ 。
6. 每向前一天除以 1.08，三天前是今日的 $(1.08)^{-3}$ 倍。

練習 2A

1. $7^{2/3} = \sqrt[3]{7^2}$ ； $5^{-3/2} = 1/(\sqrt{5})^3 = 1/(5\sqrt{5})$ 。
2. $64^{2/3} = (\sqrt[3]{64})^2 = 4^2 = 16$ 。
3. $(27/8)^{-2/3} = (8/27)^{2/3} = (2/3)^2 = 4/9$ 。
4. $9\sqrt{5}3^{-2\sqrt{5}} = (3^2)^{\sqrt{5}}3^{-2\sqrt{5}} = 1$ 。
5. $x = (x^{4/3})^{3/4} = 16^{3/4} = (\sqrt[4]{16})^3 = 8$ 。
6. 指數相加減： $a^{1/2+1/3-1/6} = a^{2/3}$ 。

練習 3A

1. $73\,500\,000 = 7.35 \times 10^7$ 。
2. $0.0000842 = 8.42 \times 10^{-5}$ 。
3. $(6.25 + 0.380) \times 10^7 = 6.63 \times 10^7$ 。
4. $(4.80 \times 2.50) \times 10^3 = 12.0 \times 10^3 = 1.20 \times 10^4$ 。
5. $(7.20/3.00) \times 10^{12} = 2.40 \times 10^{12}$ 。
6. 9.9964×10^5 取三位有效數字為 $10.0 \times 10^5 = 1.00 \times 10^6$ 。

練習 4A

1. $Q(t) = 50(1.2)^{t/4}$ 。
2. $Q(12) = 50(1.2)^3 = 86.4$ 。
3. $M(24) = 96(1/2)^{24/8} = 96/8 = 12 \text{ g}$ 。
4. 三年前是今年的 $2^{-3} = 1/8$ 倍。
5. 200 是基準值，0.8 是每五個時間單位保留的倍率，5 是一個倍率週期； $Q(10) = 200(0.8)^2 = 128$ 。

練習 5A

1. $\log 10000 = 4$ 。
2. $10^{-2} = 0.01$ 。
3. $\log 1 = 0$ ； $\log 10^6 = 6$ 。
4. $10^{\log 53} = 53$ 。
5. $\log 7.25 \approx 0.8603$ ； $\log 0.0725 \approx -1.1397$ 。

練習 6A

1. $10^2 < N < 10^3$ ，所以 N 有三位整數。
2. $-5 < -4.6 < -4$ ，故 $10^{-5} < N < 10^{-4}$ ，第一個非零數字在小數點後第五位。
3. $2^{50} = 10^{50 \log 2} \approx 10^{15.0515}$ ，介於 10^{15} 與 10^{16} ，所以有 16 位。
4. $A/B = 10^{4.7-1.7} = 10^3 = 1000$ 。
5. 原始量的倍率為 $10^{0.5} = \sqrt{10} \approx 3.16$ 。
6. 濃度比為 $10^{-4}/10^{-6} = 10^2 = 100$ 。

8. 章末代表題

基礎與核心

1. 化簡 $\frac{6^4 \cdot 6^{-1}}{6^2}$ 。
2. 計算 $125^{2/3}$ 與 $16^{-3/4}$ 。
3. 設 $x > 0$ 且 $x^{5/2} = 32$ ，求 x 。
4. 化簡 $27^{\sqrt{2}} 9^{-3\sqrt{2}/2}$ 。
5. 把 0.000000734 寫成科學記號。
6. 計算 $(2.40 \times 10^8)(3.50 \times 10^{-5})$ ，取三位有效數字。
7. 計算 $8.31 \times 10^6 - 6.5 \times 10^5$ ，取三位有效數字。
8. 將 $10^{-5} = 0.00001$ 改寫成常用對數式。

應用與判讀

9. 某數量現值為 300，每兩天成為原來的 0.9 倍。寫出模型並求六天後的值。
10. 某藥物初始為 240 mg，半衰期為 4 小時。求 12 小時後的量。
11. 若 $5 < \log N < 6$ ，求 N 的整數位數。
12. 若 $\log N = -8.4$ ，第一個非零數字出現在小數點後第幾位？

跨節整合

13. 已知 $\log 2 \approx 0.301030$ 。判斷 2^{120} 的位數，並把它估成三位有效數字的科學記號。
14. 某培養物每 5 小時成為原來的 1.6 倍，目前有 2.50×10^4 個。求 15 小時後的數量，以三位有效數字的科學記號表示。
15. 兩次事件的尺度分別為 7.1 與 5.6，模型為 $S = 2 + \log Q$ 。求兩次事件原始量的比值。
16. 某物質質量模型為 $M(t) = 6.40 \times 10^5 (1/2)^{t/3}$ mg。求 12 小時後的質量，並求其常用對數到小數第三位。

9. 章末代表題完整詳解

1. 同底數指數相加減：

$$\frac{6^4 \cdot 6^{-1}}{6^2} = 6^{4-1-2} = \boxed{6}.$$

2. 分別以正根表示：

$$125^{2/3} = (\sqrt[3]{125})^2 = 25,$$

$$16^{-3/4} = \frac{1}{(\sqrt[4]{16})^3} = \frac{1}{8}.$$

3. 兩邊同取 $2/5$ 次方：

$$x = 32^{2/5} = (\sqrt[5]{32})^2 = \boxed{4}.$$

代回 $4^{5/2} = (\sqrt{4})^5 = 32$ 。

4. 統一底數為 3：

$$27^{\sqrt{2}} 9^{-3\sqrt{2}/2} = (3^3)^{\sqrt{2}} (3^2)^{-3\sqrt{2}/2} = 3^{3\sqrt{2}} 3^{-3\sqrt{2}} = \boxed{1}.$$

5. 小數點向右移七位得到係數 7.34，所以

$$\boxed{7.34 \times 10^{-7}}.$$

6. 係數相乘、指數相加：

$$(2.40 \times 3.50) \times 10^{8-5} = 8.40 \times 10^3.$$

結果已有三位有效數字，故為 $\boxed{8.40 \times 10^3}$ 。

7. 先對齊次方：

$$8.31 \times 10^6 - 0.650 \times 10^6 = 7.660 \times 10^6 \approx \boxed{7.66 \times 10^6}.$$

8. 由 $\log N = x \iff 10^x = N$ ，得

$$\boxed{\log 0.00001 = -5}.$$

9. 每兩天乘 0.9，模型為

$$Q(t) = 300(0.9)^{t/2}.$$

六天包含三個週期：

$$Q(6) = 300(0.9)^3 = \boxed{218.7}.$$

10. 半衰模型為

$$M(t) = 240 \left(\frac{1}{2} \right)^{t/4}.$$

十二小時有三個半衰期，因此

$$M(12) = 240 \left(\frac{1}{2} \right)^3 = \boxed{30 \text{ mg}}.$$

11. $5 < \log N < 6$ 等價於 $10^5 < N < 10^6$ ，所以 N 的整數部分有 $\boxed{6}$ 位。

12. $-9 < -8.4 < -8$ ，所以 $10^{-9} < N < 10^{-8}$ 。第一個非零數字出現在小數點後第 $\boxed{9}$ 位。

13. 先把指數式改寫成 10 的次方：

$$2^{120} = 10^{120 \log 2} \approx 10^{36.1236} = 10^{0.1236} \times 10^{36}.$$

因 $36 < 36.1236 < 37$ ，所以有 $\boxed{37}$ 位。計算機給出 $10^{0.1236} \approx 1.3297$ ，三位有效數字為

$$\boxed{1.33 \times 10^{36}}.$$

14. 模型為

$$Q(t) = 2.50 \times 10^4 (1.6)^{t/5}.$$

代入 $t = 15$ ：

$$Q(15) = 2.50 \times 10^4 (1.6)^3 = 10.24 \times 10^4 = 1.024 \times 10^5.$$

取三位有效數字得 $\boxed{1.02 \times 10^5}$ 個。

15. 由 $S = 2 + \log Q$ ，兩事件的常用對數差為

$$(7.1 - 2) - (5.6 - 2) = 1.5.$$

因此原始量比值為

$$10^{1.5} = 10\sqrt{10} \approx \boxed{31.6}.$$

16. 十二小時是四個三小時週期：

$$M(12) = 6.40 \times 10^5 \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{6.40 \times 10^5}{16} = \boxed{4.00 \times 10^4 \text{ mg}}.$$

其常用對數為

$$\log M(12) = \log(40000) \approx \boxed{4.602}.$$

$4 < 4.602 < 5$ 也與 40000 是五位數一致。

10. 核心整理

- 對 $a \neq 0$ ， $a^0 = 1$ 、 $a^{-n} = 1/a^n$ ；對 $a > 0$ ， $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$ ，實數指數由有理數逼近延伸。
- 同底相乘加指數、次方再取次方乘指數、同指數相乘可合併底數；套用前先確認底數條件。
- 科學記號為 $a \times 10^n$ ，其中 $1 \leq |a| < 10$ ；加減先對齊次方，乘除分別處理係數與指數。
- 固定每 T 單位時間乘倍率 a 的模型為 $Q(t) = Q_0 a^{t/T}$ 。
- $\log N = x \iff 10^x = N$ ，且 $N > 0$ 。常用對數增加 1，原數乘 10。
- $n \leq \log N < n+1$ 可定位 N 在 $[10^n, 10^{n+1})$ ，進而判斷整數位數或小數首個非零位。